31-КНС · ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Student Task Manager

Менеджер навчальних завдань: один список для всіх дисциплін, дедлайнів, пріоритетів і станів виконання

Бєлка Антон Андрійович, група 31-КНС

Версія: розширена після самостійної роботи · Node.js + SQLite · 07.11.2026

github.com/abc2cb/student-task-manager

Проблема та користувачі

Що не працює зараз

- Завдання з різних дисциплін записані в чатах, паперах і календарі.
- Терміни губляться, бо немає єдиного списку з дедлайнами.
- Не видно загального обсягу роботи та того, що вже виконано.
- Студент витрачає час на пошук записів замість виконання.

Користувач і користь

- Користувач — студент, який веде роботи з кількох дисциплін.
- Один список із дисципліною, терміном, пріоритетом і станом.
- Пошук і фільтри допомагають швидко знайти потрібне.
- Окремий обліковий запис — у кожного студента власні записи.

Мета: менше пропущених дедлайнів і зрозуміла картина навчального навантаження.

Реалізовані функції

Розширена версія: сервер, база даних SQLite та облікові записи

Облікові записи

Реєстрація, вхід, вихід;
сесія в HttpOnly-cookie;
пароль зберігається як scrypt-хеш.

Робота із завданнями

Створення, перегляд, редагування
та видалення; назва, опис,
дисципліна, термін, пріоритет.

Стан виконання

Позначення виконаним і
повернення до активних;
лічильники всіх, активних, виконаних.

Пошук і фільтри

Пошук за назвою, фільтри за
станом, пріоритетом і дисципліною;
працюють разом.

Сортування

Шість режимів: термін, пріоритет,
назва, дата створення —
в обох напрямках.

Дані та доступ

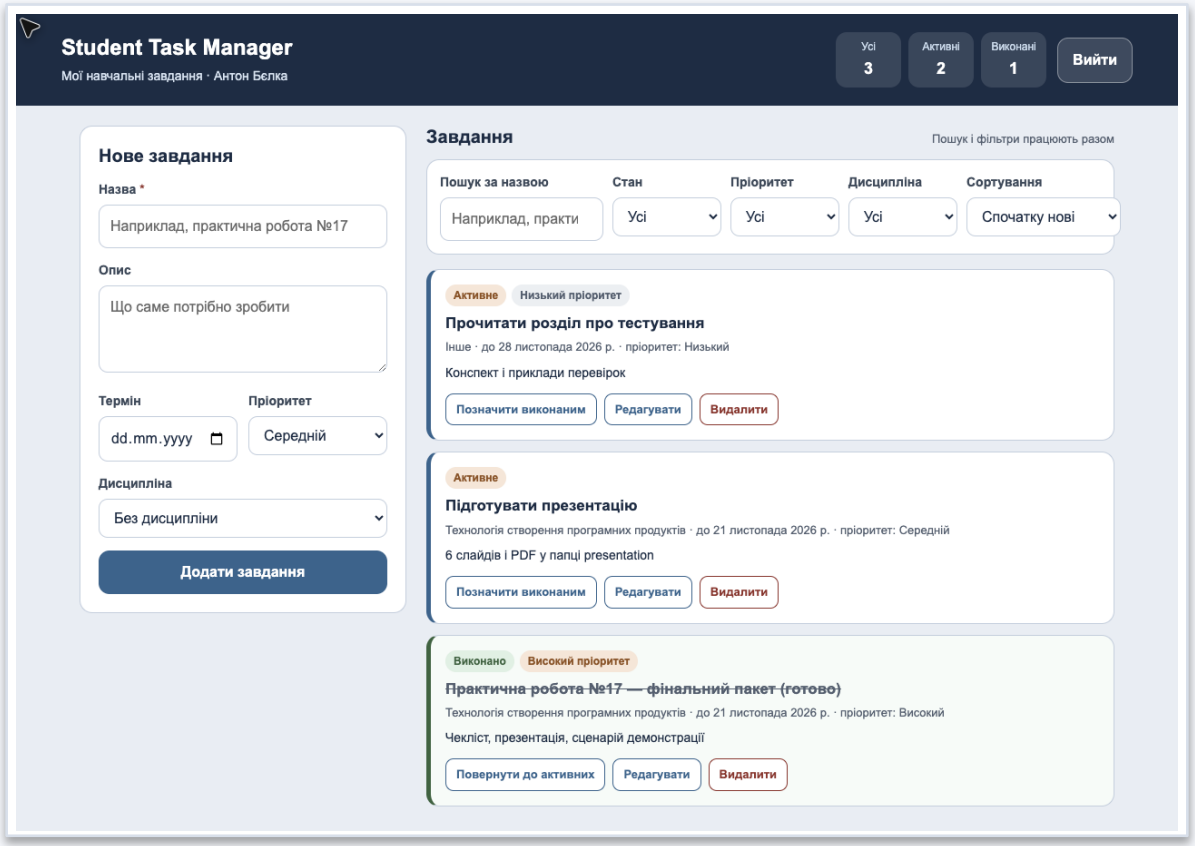
SQLite, ізоляція записів
кожного користувача,
адаптивний інтерфейс.

Статичний MVP практичної №16 збережено в app/ як історію проєкту.

Інтерфейс і основний сценарій

1. Реєстрація та вхід
2. Створення завдання з дисципліною, терміном і пріоритетом
3. Редагування без дубліката
4. Позначення виконаним
5. Фільтр «Виконані» і пошук «практична»
6. Видалення тестового запису

Дані зберігаються у файлі SQLite після перезапуску.



Список завдань: лічильники 3/2/1, картки зі станом і діями

Перевірка та обмеження

20
ручних перевірок
у docs/mvp.md

13/13
автоматичних тестів
npm test

3
дефекти знайдено
й виправлено

Виправлені дефекти

- екран входу й робочий екран одночасно;
- старі фільтри після зміни користувача;
- пошук кирилицею залежав від регістру.

Що залишилося обмеженням

- запуск лише локально, без публічного хостингу;
- немає відновлення пароля й підтвердження пошти;
- немає CSRF-токена — захист SameSite=Lax і сесія;
- немає спільного доступу, нагадувань і файлів.

Стан основного сценарію

Пройдено повністю: реєстрація → три завдання → редагування →
виконано → фільтр і пошук → видалення → другий користувач.
Після перезапуску сервера дані збережено (2/1/1).

Підсумок і подальший розвиток

Що отримано

- працездатний застосунок, який запускається за README;
- реєстрація, вхід і збереження даних у SQLite;
- 20 ручних перевірок і 13 автотестів — усі пройдені;
- фінальний чекліст, сценарій демонстрації та презентація;
- упорядкований репозиторій із кодом і документацією.

Напрями розвитку

- нагадування про дедлайни та календар;
- відновлення пароля й підтвердження пошти;
- CSRF-захист і публічний хостинг;
- спільні проєкти та завантаження файлів;
- експорт списку в ICS або PDF.

Репозиторій: github.com/abc2cb/student-task-manager

Код · README · docs/final-checklist.md · docs/demo-script.md · presentation/